Table des matières

1 Intégrale généralisée **2**
1.1 Fonction continue par morceaux . . . 2
1.2 Définitions . . . 3
1.3 Cas des fonctions réelles à valeurs positives . . . 8
1.4 Intégrales de référence . . . 10

2 Propriétés de l'intégrale **10**
2.1 Linéarité . . . 11
2.2 Positivité, croissance . . . 11
2.3 Relation de Chasles . . . 12
2.4 Intégrabilité . . . 13
2.5 Intégrabilité et comparaison . . . 14

3 Calcul d'intégrales **16**
3.1 Intégration par parties . . . 16
3.2 Changement de variables . . . 17
3.3 Semi-convergence . . . 18

4 Intégration des relations de comparaison **19**
4.1 Cas convergent : comparaison des restes . . . 19
4.2 Cas divergent : comparaison des intégrales partielles . . . 20

Intégration sur un intervalle quelconque

1 Intégrale généralisée

Dans ce chapitre, on étend la notion d'intégrale, déjà connue pour les fonctions continues par morceaux sur un segment, à certaines fonctions continues par morceaux sur un intervalle I quelconque de $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.
Les intervalles de $\mathbb{R}$ considérés dans ce chapitre sont tous d'intérieur non vide.

1.1 Fonction continue par morceaux

Rappelons la définition d'une fonction continue par morceaux sur un segment et étendons-la à un intervalle quelconque.

Définition 1

- Une fonction $f : [a, b] \to \mathbb{K}$ est dite **continue par morceaux sur le segment** $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ s'il existe une subdivision $(a_0, \ldots, a_n)$ de ce segment telle que, pour tout $i \in [\![0, n-1]\!]$, la restriction de f à $]a_i, a_{i+1}[$ possède un prolongement continu sur le segment $[a_i, a_{i+1}]$?
- Une fonction $f : I \to \mathbb{K}$ est dite **continue par morceaux sur l'intervalle** I si sa restriction à tout segment inclus dans I est continue par morceaux.

Notation On note $\mathcal{CM}(I, \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions continues par morceaux sur l'intervalle I à valeurs dans $\mathbb{K}$.

Remarque. L'ensemble $\mathcal{CM}(I, \mathbb{K})$ contient les fonctions constantes sur I, est stable par combinaison linéaire et produit : c'est une sous-algèbre de $\mathbb{K}^I$. On a immédiatement l'inclusion $\mathcal{C}(I, \mathbb{K}) \subset \mathcal{CM}(I, \mathbb{K})$.

Exemple.

1. La fonction partie entière est une fonction continue par morceaux sur $\mathbb{R}$.
2. La fonction inverse est continue par morceaux sur $]0, +\infty[$ mais ne possède pas de prolongement continue par morceaux sur $[0, +\infty[$ puisqu'elle n'est pas bornée au voisinage de 0.

Attention Il n'y a pas de théorème concernant la composition ni le quotient de fonctions continues par morceaux !

Rappel Lorsque f est une fonction continue sur I, pour $a \in I$, la fonction :

$$\begin{array}{rccc} F: & I & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & x & \longmapsto & \displaystyle\int_a^x f(t)\mathrm{d}t \end{array}$$

est dérivable, de dérivée f. On en déduit, en particulier, que si f est positive, alors F est croissante. Voyons ce que ces résultats deviennent pour des fonctions continues par morceaux.

Théorème 1 :

Soit f une fonction continue par morceaux et positive sur I. Alors la fonction :

$$\begin{array}{rccc} F: & I & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & \displaystyle\int_a^x f(t)\mathrm{d}t \end{array}$$

est croissante sur I.

Théorème 2 :

Soit $f : I \to \mathbb{K}$ une fonction continue par morceaux et $a \in I$. La fonction :

$$\begin{array}{rccc} F: & I & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & x & \longmapsto & \displaystyle\int_a^x f(t)\mathrm{d}t \end{array}$$

est continue sur I. Elle est :

- dérivable à droite en tout point de x différent de $\sup(I)$, avec $F'_d(x) = f(x^+)$;
- dérivable à gauche en tout point de x différent de $\inf(I)$, avec $F'_g(x) = f(x^-)$.

En particulier, F est dérivable en tout point de continuité de f avec $F'(x) = f(x)$.

Remarque. Par extension, on dira que $F : x \mapsto \displaystyle\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ est une **primitive** de f.

1.2 Définitions

Cas où $I = [a, b[$

Ici, on considère $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \overline{\mathbb{R}}$ tels que $a < b \leqslant +\infty$.

Définition 2

Soit $f \in \mathcal{CM}([a, b[, \mathbb{K})$. On dit que l'**intégrale** $\displaystyle\int_{[a,b[} f$ **converge** si la fonction $x \mapsto \displaystyle\int_{[a,x]} f$ admet une limite finie en b. Dans ce cas, on note $\displaystyle\int_{[a,b[} f$ ou $\displaystyle\int_{[a,b[} f(t)\mathrm{d}t$ cette limite.

Dans le cas contraire, on dit que l'intégrale $\displaystyle\int_{[a,b[} f$ **diverge** (et on ne la note pas).

Terminologie

- Une telle intégrale est appelée **intégrale généralisée**. On parle aussi d'**intégrale impropre**.
- Pour une intégrale généralisée, son caractère convergent ou divergent est appelé sa nature.

Théorème 3 : Caractère local de la nature d'une intégrale

Soit $f \in \mathcal{CM}([a,b[,\mathbb{K})$ ainsi que $c \in [a,b[$.
Les intégrales $\displaystyle\int_{[a,b[} f$ et $\displaystyle\int_{[c,b[} f$ sont de même nature et, si elles convergent, on a :

$$\int_{[a,b[} f = \int_{[a,c]} f + \int_{[c,b[} f.$$

Démonstration. On utilise la relation de Chasles et la définition de la convergence d'une intégrale. □

Théorème 4 :

Soit $f \in \mathcal{CM}([a,b[,\mathbb{K})$. Si l'intégrale converge, $\displaystyle\int_{[a,b[} f$ converge, alors $\displaystyle\int_{[x,b[} f \xrightarrow[x\to b]{} 0$.

Remarque. On peut noter une analogie entre l'étude des intégrales généralisées sur un intervalle $[a,+\infty[$ et celle des séries numériques.

Terminologie Par analogie avec les séries, l'intégrale $\displaystyle\int_{[a,x]} f$ est appelée **intégrale partielle** et, en cas de convergence, l'intégrale $\displaystyle\int_{[x,b[} f$ est appelée **reste** de l'intégrale $\displaystyle\int_{[a,b[} f$.

Le résultat suivant assure que, pour une fonction f continue par morceaux sur le segment $[a,b]$, il n'y a pas de différence entre son intégrale sur le segment $[a,b]$ (au sens de la première année) et son intégrale sur l'intervalle semi-ouvert $[a,b[$ (au sens que nous venons de définir).

Théorème 5 :

Soit $f \in \mathcal{CM}([a,b],\mathbb{K})$. Alors l'intégrale généralisée $\displaystyle\int_{[a,b[} f$ converge et l'on a :

$$\int_{[a,b[} f = \int_{[a,b]} f$$

Notation Dans la suite, l'intégrale $\displaystyle\int_{[a,b[} f$ est notée $\displaystyle\int_a^b f$. Dans le cas où f est continue par morceaux sur le segment $[a,b]$, le résultat précédent assure la cohérence de cette notation avec celle déjà utilisée en première année.

Théorème 6 :

Soit $f \in \mathcal{C}([a,b[,\mathbb{K})$ et F une primitive de F. L'intégrale $\displaystyle\int_a^b f$ converge si, et seulement si, F possède une limite finie en b. Dans ce cas, on a :

$$\int_a^b f = \lim_b F - F(a)$$

et la fonction définie sur $[a,b[$ par $x \mapsto \displaystyle\int_x^b f$ est dérivable, de dérivée $-f$.

Notation Si $\lim\limits_b F$ existe, on note $[F]_a^b$ l'expression $\lim\limits_b F - F(a)$.

Exemple.

1. L'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t}\mathrm{d}t$ converge et vaut $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t}\mathrm{d}t = 1$.
2. Montrons que l'intégrale $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t(1+t^2)}$ converge et calculons sa valeur.
3. L'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} \cos(t)\mathrm{d}t$ diverge.

Attention A l'instar des séries numériques, la condition $f \xrightarrow[+\infty]{} 0$ n'est pas suffisante pour que l'intégrale $\displaystyle\int_a^{+\infty} f$ converge, comme le montre l'exemple suivant.

Exemple. Considérons $f : t \mapsto \dfrac{1}{t}$ sur $[1,+\infty[$. $f \xrightarrow[+\infty]{} 0$, mais l'intégrale $\displaystyle\int_1^{+\infty} f$ diverge car :

$$\forall x \geqslant 1,\ \int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{t} = \ln(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty.$$

Attention En revanche, contrairement au cas des séries numériques, la convergence de l'intégrale $\displaystyle\int_a^{+\infty} f$ n'entraîne le fait que f tende vers 0 en $+\infty$, ni même que f est bornée au voisinage de $+\infty$, comme on le verra dans un exemple dans la suite du chapitre.

Point méthode. Pour $N \in \mathbb{N}$ et $a > 0$, on a d'après la relation de Chasles :

$$\sum_{n=1}^{N} \int_{na}^{(n+1)a} f = \int_a^{(N+1)a} f$$

Par conséquent, si l'intégrale $\displaystyle\int_a^{+\infty} f$ converge alors la série $\displaystyle\sum \int_{na}^{(n+1)a} f$ converge. Ainsi, on peut utilise la divergence d'une série pour prouver la divergence d'une intégrale. Attention, la réciproque est fausse.

Exemple. Montrons que l'intégrale $\displaystyle\int_\pi^{+\infty} \left|\frac{\sin(t)}{t}\right| \mathrm{d}t$ diverge.

Attention La réciproque est fausse : la convergence de la série $\displaystyle\sum \int_{na}^{(n+1)a} f$ n'implique pas la convergence de l'intégrale $\displaystyle\int_a^{+\infty} f$, comme le montre l'exemple suivant.

Exemple. L'intégrale $\int_0^{+\infty} \cos(t)\mathrm{d}t$ diverge mais $\displaystyle\sum \int_{n\pi}^{2(n+1)\pi} \cos(t)\mathrm{d}t$ est convergente, car son terme général est nul.

Voir néanmoins le point méthode de la section 1.3.

Cas où $I =]a, b]$

Ici, on considère $a \in \overline{\mathbb{R}}$ et $b \in \mathbb{R}$ tels que $-\infty \leqslant a < b$.

Définition 3

Soit $f \in \mathcal{CM}(]a, b], \mathbb{K})$. On dit que l'**intégrale** $\displaystyle\int_{]a,b]} f$ **converge** si la fonction $x \mapsto \displaystyle\int_{[x,b]} f$ admet une limite finie en a. Dans ce cas, on note $\displaystyle\int_{]a,b]} f$ ou $\displaystyle\int_{]a,b]} f(t)\mathrm{d}t$ cette limite.

Dans le cas contraire, on dit que l'intégrale $\displaystyle\int_{]a,b]} f$ **diverge** (et on ne la note pas).

Exemple. $\displaystyle\int_{]0,1]} \ln(t)\mathrm{d}t = -1$.

Exercice 1. Déterminer la nature et la valeur éventuelle de l'intégrale $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(u)}{\sqrt{\sin(u)}}\mathrm{d}u$.

Remarque. On adapte sans difficulté au cas d'un intervalle semi-ouvert $]a, b]$ les propositions énoncées précédemment dans le cas d'un intervalle du type $[a, b[$.

Notation L'intégrale $\displaystyle\int_{]a,b]} f$ est aussi notée $\displaystyle\int_a^b f$.

Cas d'un intervalle ouvert $]a, b[$

Dans cette section, on considère $(a, b) \in \overline{\mathbb{R}}^2$ tel que $-\infty \leqslant a \leqslant b \leqslant +\infty$.

Théorème 7 :

Soit $f \in \mathcal{CM}(]a,b[,\mathbb{K})$.
S'il existe $c \in]a,b[$ tel que les deux intégrales $\displaystyle\int_{]a,c]} f$ et $\displaystyle\int_{[c,b[} f$ convergent, alors, pour tout réel $c' \in]a,b[$, les intégrales $\displaystyle\int_{]a,c']} f$ et $\displaystyle\int_{[c',b[} f$ convergent aussi, et :

$$\int_{]a,c]} f + \int_{[c,b[} f = \int_{]a,c']} f + \int_{[c',b[} f.$$

Démonstration. Utiliser le caractère local de la nature d'une intégrale. □

On peut donc poser la définition suivante.

Définition 4

Soit $f \in \mathcal{CM}(]a,b[,\mathbb{K})$. On dit que l'intégrale $\displaystyle\int_{]a,b[} f$ **converge** s'il existe un réel $c \in]a,b[$ tels que les deux intégrales $\displaystyle\int_{]a,c]} f$ et $\displaystyle\int_{[c,b[} f$ convergent. On pose alors :

$$\int_{]a,b[} f = \int_{]a,c]} f + \int_{[c,b[} f.$$

Dans le cas contraire, on dit que l'intégrale $\displaystyle\int_{]a,b[} f$ **diverge**.

Compatibilité avec les définitions déjà données

- Si $f \in \mathcal{CM}(]a,b],\mathbb{K})$, il découle de la définition précédente et du caractère local de la nature d'une intégrale que les intégrales $\displaystyle\int_{]a,b[} f$ et $\displaystyle\int_{]a,b]} f$ ont même nature et, en cas de convergence, sont égales. On a le même résultat si $f \in \mathcal{CM}([a,b[,\mathbb{K})$.
- De même, un autre résultat précédent s'étend : si $f \in \mathcal{CM}([a,b],\mathbb{K})$, l'intégrale $\displaystyle\int_{]a,b[} f$ converge et on a $\displaystyle\int_{]a,b[} f = \int_{[a,b} f$.

Notation La discussion précédente justifie alors la notation $\displaystyle\int_a^b f$ utilisée pour désigner cette intégrale.

Exemple. Si $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f$ converge, alors $\displaystyle\int_{-x}^{x} f \xrightarrow[x\to+\infty]{} \int_{-\infty}^{+\infty} f$.

Attention La réciproque du résultat obtenue par l'exemple précédent est fausse : comme le montre l'exemple suivant, l'existence de $\lim\limits_{x\to+\infty}\displaystyle\int_{-x}^{x} f(t)\mathrm{d}t$ n'entraîne pas nécessairement la convergence de l'intégrale $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f$.

Exemple. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $\displaystyle\int_{-x}^{x} t\ \mathrm{d}t = 0$, donc $\displaystyle\int_{-x}^{x} t\ \mathrm{d}t \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$, mais l'intégrale $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} t\ \mathrm{d}t$ n'est pas convergente puisque $\displaystyle\int_{0}^{x} t\ \mathrm{d}t \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty$.

Point méthode. Si F est une primitive de f, alors l'intégrale $\displaystyle\int_a^b f$ converge si, et seulement si, F admet des limites finies en a et en b, et l'on a alors :

$$\int_a^b f = \lim_b F - \lim_a F$$

quantité alors notée $[F(t)]_a^b$.

Exemple. $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}$.

1.3 Cas des fonctions réelles à valeurs positives

De la même façon que pour les séries numériques, on étudie le cas des fonctions positives. La notion d'intégrabilité permettra ensuite de se ramener à ce cas.
On traite dans ce paragraphe le cas des intégrales généralisées sur l'intervalle semi-ouvert $[a, b[$, le cas $]a, b]$ étant analogue et le cas $]a, b[$ se ramenant aux deux précédents.

Théorème 8 :

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \overline{\mathbb{R}}$ tels que $a < b \leqslant +\infty$, ainsi que $f \in \mathcal{CM}([a, b[, \mathbb{R})$ à valeurs *positives*.

1. L'intégrale $\displaystyle\int_a^b f$ converge si, et seulement si, $x \mapsto \displaystyle\int_a^x f$ est majorée sur $[a, b[$.
2. L'intégrale $\displaystyle\int_a^b f$ diverge si, et seulement si, $\displaystyle\int_a^x f \xrightarrow[x\to b]{} +\infty$. On pose alors : $\displaystyle\int_a^b f = +\infty$.

Démonstration. On utilise la croissance de la fonction $x \mapsto \displaystyle\int_a^x f$ et le théorème de la limite monotone. □

Remarque.
- Les conclusions sur la nature de l'intégrale subsistent si f n'est positive qu'au voisinage de b, car $x \mapsto \displaystyle\int_a^x f$ est alors croissante au voisinage de b.

- L'adaptation de la proposition précédente au cas d'une fonction $f \in \mathcal{CM}(]a,b],\mathbb{R})$ positive est la suivante : l'intégrale $\displaystyle\int_a^b f$ converge si, et seulement si, la fonction $x \mapsto \displaystyle\int_x^b f$ est majorée, et si ce n'est pas le cas, alors $\displaystyle\int_x^b f \xrightarrow[x\to a]{} +\infty$.

Théorème 9 : Comparaison d'intégrales de fonctions positives

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \overline{\mathbb{R}}$ tels que $a < b \leqslant +\infty$, ainsi que $(f,g) \in \mathcal{CM}([a,b[,\mathbb{R})^2$ à valeurs *positives*. Si $f \leqslant g$ sur $[a,b[$, alors on a l'inégalité suivant dans $\overline{\mathbb{R}}_+$:

$$\int_a^b f \leqslant \int_a^b g.$$

En particulier, si l'intégrale $\displaystyle\int_a^b g$ converge, alors l'intégrale $\displaystyle\int_a^b f$ converge.

Démonstration. On utilise la caractérisation de la convergence de l'intégrale d'une fonction positive (proposition précédente) pour écrire :

$$\int_a^x f \leqslant \int_a^x g \leqslant \int_a^b g$$

et on passe à la limite sur x. □

Point méthode. Soit $a > 0$ et $f \in \mathcal{CM}([a,+\infty[,\mathbb{R}_+)$. Puisqu'on a pour tout $N \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{n=1}^{N} \int_{na}^{(n+1)a} f = \int_a^{(N+1)a} f$$

on obtient dans $\overline{\mathbb{R}_+}$, par passage à la limite et positivité :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \int_{na}^{(n+1)a} f = \int_a^{+\infty} f$$

En particulier, la série $\displaystyle\sum \int_{na}^{(n+1)a} f$ et l'intégrale l'intégrale $\displaystyle\int_a^{+\infty} f$ ont même nature.

Exemple. Fonction continue en dents-de-scie dont les pics sont de largeur $1/n$ et de hauteur n.

Exercice 2. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln(n)$. On définit f sur $]0,+\infty[$ par $f(t) = \dfrac{t - \lfloor t \rfloor}{t^2}$.

1. Montrer que $\displaystyle\int_1^{+\infty} f(t)\mathrm{d}t$ est bien définie dans $[0,+\infty]$ et :

$$\int_1^{+\infty} f(t)\mathrm{d}t = \sum_{j=1}^{+\infty}\left(\ln(j+1)-\ln(j)-\frac{1}{j+1}\right) < +\infty.$$

2. Montrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge vers $1-\displaystyle\int_1^{+\infty} f(t)\mathrm{d}t$.

1.4 Intégrales de référence

Comme pour les séries numériques, nous disposons d'un certain nombre d'exemples de référence permettant, grâce au théorème de comparaison, de déterminer la nature de beaucoup d'autres intégrales.

Théorème 10 :

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. L'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t}\,\mathrm{d}t$ converge si, et seulement si, $\alpha > 0$.

Théorème 11 : Intégrales de Riemann

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$.

- L'intégrale $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha}$ converge si, et seulement si, $\alpha > 1$.
- L'intégrale $\displaystyle\int_0^{1} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha}$ converge si, et seulement si, $\alpha < 1$.
- Plus généralement, étant donné $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$, les intégrales $\displaystyle\int_a^{b} \frac{\mathrm{d}t}{(b-t)^\alpha}$ et $\displaystyle\int_a^{b} \frac{\mathrm{d}t}{(t-a)^\alpha}$ convergent si, et seulement si, $\alpha < 1$.

Exemple. 1. Les intégrales $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^2}$, $\displaystyle\int_0^{1} \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t}}$ et $\displaystyle\int_0^{1} \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t}}$ convergent.

2. Les intégrales $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t}$, $\displaystyle\int_0^{1} \frac{\mathrm{d}t}{t}$ et $\displaystyle\int_1^{3} \frac{\mathrm{d}t}{(3-t)^2}$ divergent.

2 Propriétés de l'intégrale

Les propositions suivantes étendent à un intervalle I quelconque des propriétés déjà connues sur un segment. Rappelons que I désigner un intervalle de $\mathbb{R}$ d'*intérieur non vide*.

Convention Par extension, lorsque I est un segment et que f est continue par morceaux sur I, on dit encore que l'intégrale $\displaystyle\int_I f$ converge.

2.1 Linéarité

Théorème 12 : Linéarité

L'ensemble des fonctions $f \in \mathcal{CM}(I, \mathbb{K})$ telles que $\displaystyle\int_I f$ converge est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{CM}(I, \mathbb{K})$ sur lequel l'application $f \mapsto \displaystyle\int_I f$ est une forme linéaire.

Démonstration. Cela résulte de la définition de la convergence d'une intégrale, de la linéarité de l'intégrale sur un segment et des théorèmes d'opérations sur les limites. □

Théorème 13 : Fonctions à valeurs complexes

Étant donnée $f \in \mathcal{CM}(I, \mathbb{C})$, l'intégrale $\displaystyle\int_I f$ converge si, et seulement si, les deux intégrales $\displaystyle\int_I \mathrm{Re}(f)$ et $\displaystyle\int_I \mathrm{Im}(f)$ convergent, et l'on a alors :

$$\int_I f = \int_I \mathrm{Re}(f) + i \int_I \mathrm{Im}(f).$$

Démonstration. Cela résulte de la définition de la convergence d'une intégrale et des propriétés des limites des fonctions à valeurs complexes. □

2.2 Positivité, croissance

On considère ici des fonctions à valeurs réelles.

Théorème 14 : Positivité

Soit $f \in \mathcal{CM}(I, \mathbb{R})$ telle que $\displaystyle\int_I f$ converge. Si f est positive sur I, alors $\displaystyle\int_I f \geqslant 0$.

Théorème 15 : Croissance

Soit $(f, g) \in \mathcal{CM}(I, \mathbb{R})^2$ tel que $\displaystyle\int_I f$ et $\displaystyle\int_I g$ convergent. Si $f \leqslant g$ sur I, alors $\displaystyle\int_I f \leqslant \int_I g$.

Démonstration. On applique la positivité de l'intégrale à la fonction $g - f$ en utilisant la linéarité de l'intégrale. □

Théorème 16 : Fonction continue positive et d'intégrale nulle

Soit $f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ continue à valeurs positives. Si $\displaystyle\int_I f = 0$, alors $f = 0$.

Démonstration. Dans le cas où I est de la forme $[a, b[$, on dérive $x \mapsto \displaystyle\int_a^x f(t)\ \mathrm{d}t$. □

Point méthode. Si f est une fonction continue positive et non nulle sur I, alors $\displaystyle\int_I f > 0$.

Remarque. Hors minoration ou calcul explicite, c'est la seule méthode dont on dispose pour montrer qu'une intégrale est strictement positive.

2.3 Relation de Chasles

Théorème 17 :

Soit $f \in \mathcal{CM}(I, \mathbb{K})$ telle que $\displaystyle\int_I f$ converge. Si J est un sous-intervalle d'intérieur non vide de I, alors $\displaystyle\int_J f$ converge.

Démonstration. Le cas $J = I$ étant trivial, supposons $J \subsetneq I$. Si aucune des deux extrémités α et β de J n'est une extrémité ouvert de I, la fonction f est définie et continue par morceaux sur le segment $[\alpha, \beta]$, et il a déjà été indiqué qu'alors l'intégrale $\displaystyle\int_J f$ converge. Supposons donc qu'au moins l'un des extrémités ouvertes de J soit une extrémité ouverte de I.
Cas $I = [a, b[$**.** Dans ce cas, on a $J = [c, b[$ avec $a \leqslant c < b$, et la convergence de $\displaystyle\int_J f$ résulte du caractère local de la convergence d'une intégrale.
Cas $I =]a, b]$**.** Se traite de manière analogue au précédent.
Cas $I =]a, b[$ Dans ce cas, $J =]a, c]$ ou $J = [c, b[$ avec $a < c < b$; la convergence de l'intégrale $\displaystyle\int_J f$ provient alors de la définition de la convergence de l'intégrale f sur l'intervalle ouvert $]a, b[$. □

Conséquence Supposons que $\displaystyle\int_I f$ converge. Si $x < y$ sont des points ou des extrémités de I, alors on a $]x, y[\subset I$, donc l'intégrale $\in_{]x,y[} f$, notée aussi $\displaystyle\int_x^y f$, converge.

Notation Plus généralement, si $\displaystyle\int_I f$ converge, la notation $\displaystyle\int_x^y f$, déjà définie dans le cas où $x < uy$, est étendue au cas général ainsi :

$$\int_x^y f = -\int_y^x f \quad \text{si} \quad x > y \qquad \text{et} \qquad \int_x^y f = 0 \quad \text{si} \quad x = y.$$

Théorème 18 : Relation de Chasles

Soit $f \in \mathcal{CM}(I, \mathbb{K})$ telle que $\displaystyle\int_I f$ converge. Si x, y et z sont trois points ou extrémités de I, alors les intégrales $\displaystyle\int_x^z f$, $\displaystyle\int_x^y f$ et $\displaystyle\int_y^z f$ convergent, et l'on a :

$$\int_x^z f = \int_x^y f + \int_y^z f.$$

2.4 Intégrabilité

Dans cette section, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ d'intérieur non vide.

Définition 5

On dit que $f \in \mathcal{CM}(I, \mathbb{K})$ est **intégrable** sur I, ou que l'intégrale $\displaystyle\int_I f$ **converge absolument**, si l'intégrale $\displaystyle\int_I |f|$ converge.

Notation On note $L^1(I, \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions intégrables sur I.

Théorème 19 :

$L^1(I, \mathbb{K})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{CM}(I, \mathbb{K})$.

Démonstration. Utiliser l'inégalité triangulaire et le théorème de comparaison pour les fonctions à valeurs positives. □

Remarque.

- Si $f \in \mathcal{CM}(I, \mathbb{K})$ est une fonction *positive*, alors l'intégrabilité de f équivaut à la convergence de l'intégrale $\displaystyle\int_I f$.
- En particulier, les fonctions des exemples de référence étant toutes positives, leur convergence équivaut à leur intégrabilité.

Théorème 20 :

Si $f \in L^1(I, \mathbb{K})$, alors $\displaystyle\int_I f$ converge.

Démonstration. On étudier d'abord le cas des fonctions f à valeurs réelles, en utilisant les fonctions $f^+ = \dfrac{|f| + f}{2}$ et $f^- = \dfrac{|f| - f}{2}$, puis on en déduit le cas des fonctions à valeurs complexes en écrivant $f = \mathrm{Re}(f) + i\mathrm{Im}(f)$. □

Théorème 21 : Inégalité triangulaire

Pour tout $f \in L^1(I, \mathbb{K})$, on a $\left|\int_I f\right| \leqslant \int_I |f|$.

Théorème 22 : Caractère local de l'intégrabilité

Sot $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \overline{\mathbb{R}}$ tels que $a < b \leqslant +\infty$. Soit $f \in \mathcal{CM}([a, b[, \mathbb{K})$. Alors, pour tout $c \in [a, b[$, la fonction f est intégrable sur $[a, b[$ si, et seulement si, elle l'est sur $[c, b[$.

Démonstration. C'est une conséquence immédiate du caractère local de la nature d'une intégrale. □

Conséquence et terminologie

- L'intégrabilité de f sur $[a, b[$ ne dépend que du comportement local de f au voisinage de b.
- Pour $f \in \mathcal{CM}([a, b[, \mathbb{K})$, on dira que f est **intégrable en** b si f est intégrable sur $[a, b[$.

2.5 Intégrabilité et comparaison

Théorème 23 : Théorème de comparaison

Soit $(a, b) \in \mathbb{R} \times \overline{\mathbb{R}}$ tel que $a < b \leqslant +\infty$ et $(f, g) \in \mathcal{CM}([a, b[, \mathbb{K})^2$.

- Si $f \underset{b}{=} \mathrm{O}(g)$ et si g est intégrable sur $[a, b[$, alors f est intégrable sur $[a, b[$.
- Si $f \underset{b}{\sim} g$, alors l'intégrabilité de f sur $[a, b[$ équivaut à celle de g.

Démonstration. Cela résulte de la définition de l'intégrabilité, du théorème de comparaison pour les fonctions à valeurs positives et du caractère local de l'intégrabilité. □

Attention Le théorème de comparaison énoncé ici concerne l'*intégrabilité* des des fonctions, c'est-à-dire la convergence *absolue* de leurs intégrales. On peut très bien avoir $f \underset{b}{\sim} g$ sans que les intégrales $\int_a^b f$ et $\int_a^b g$ soient de même nature. Se référer à un exemple et une remarque de la section sur la semi-convergence.

Remarque. Ce qui précède (en particulier le théorème de comparaison) a été énoncé dans le cas où $I = [a, b[$ mais s'adapte naturellement au cas $I =]a, b]$.

Exercice 3 (Intégrales de Bertrand)**.** On étudie ici, en fonction de $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ la nature de l'**intégrale de Bertrand** :

$$B_{\alpha,\beta} = \int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha (\ln t)^\beta}.$$

1. Établir la convergence de $B_{\alpha,\beta}$ pour $\alpha > 1$.

2. Établir la divergence de $B_{\alpha,\beta}$ pour $\alpha < 1$.
3. Faire l'étude de la nature de $B_{\alpha,\beta}$ pour $\alpha = 1$.

Point méthode. Pour étudier l'intégrabilité d'une fonction continue par morceaux sur un intervalle I, on peut s'intéresser au comportement asymptotique de f au voisinage des "bornes ouvertes" de I, puis utiliser le théorème de comparaison. En particulier, si l'intervalle I est ouvert, on étudiera séparément les deux bornes.

Exemple. 1. Soit $x > 0$. Montrons la convergence de l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\mathrm{d}t$ (**fonction Gamma** d'Euler). La fonction $f : t \mapsto t^{x-1}e^{-t}$ est continue sur $]0, +\infty[$.
Étude en 0**.** Quand t tend vers 0, on a $f(t) \sim \dfrac{1}{t^{1-x}}$. Comme $1 - x < 1$ la fonction $t \mapsto \dfrac{1}{t^{1-x}}$ est intégrable (intégrale de Riemann), donc par comparaison, f est intégrable en 0.
Étude en $+\infty$**.** Par croissances comparées, on a :

$$t^{x-1}e^{-t} \underset{+\infty}{=} \mathrm{O}\left(\frac{1}{t^2}\right).$$

Comme $2 > 1$, la fonction $t \mapsto \dfrac{1}{t^2}$ est intégrable en $+\infty$, donc f aussi par comparaison.
En conclusion, la fonction f est intégrable sur $]0, +\infty[$ donc son intégrale converge.

2. Déterminons la nature de l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} \sin(t)\ln\left(\frac{t^2+2}{t^2+1}\right)\mathrm{d}t$.
La fonction $f : t \mapsto \sin(t)\ln\left(\dfrac{t^2+2}{t^2+1}\right)$ est continue sur $[0, +\infty[$. On a par calcul asymptotique :

$$f(t) \underset{+\infty}{=} \mathrm{O}\left(\frac{1}{t^2}\right).$$

Comme $2 > 1$, la fonction $t \mapsto \dfrac{1}{t^2}$ est intégrable en $+\infty$, donc f aussi par théorème de comparaison. Par conséquent, f est intégrable sur $[0, +\infty[$ donc son intégrale converge.

3. Déterminons la nature de l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\cos(x)}{\sqrt{x}+x^2}\mathrm{d}x$.
La fonction $f : x \mapsto \dfrac{\cos(x)}{\sqrt{x}+x^2}$ est continue sur $]0, +\infty[$.
Étude en 0**.** On a $f(x) \underset{x\to 0}{\sim} \frac{1}{\sqrt{x}}$. Comme $\dfrac{1}{2} < 1$, la fonction $x \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{x}}$ est intégrable en 0 donc f aussi par théorème de comparaison.
Étude en $+\infty$**.** On a $f(x) \underset{x\to+\infty}{=} \mathrm{O}\left(\dfrac{1}{x^2}\right)$. Comme $2 > 1$, la fonction $x \mapsto \dfrac{1}{x^2}$ est intégrable en $+\infty$, donc f aussi par théorème de comparaison.
En conclusion, la fonction f est intégrable sur $]0, +\infty[$ donc son intégrale converge.

Point méthode. On a les différents résultats.

- Si une fonction f est bornée au voisinage d'un point $b \in \mathbb{R}$, alors on a $f \underset{b}{=} \mathrm{O}(1)$. La fonction constante égale à 1 étant intégrable sur tout intervalle borné, on en déduit que f est intégrable en b.

- En particulier, si $f \in \mathcal{CM}([a,b[,\mathbb{K})$ admet une limite finie en $b \in \mathbb{R}$, alors f est intégrable.

Exercice 4. Dans ce dernier cas, en prolongeant f par continuité en b et une fonction $\tilde{f}$, a-t-on $\displaystyle\int_{[a,b[} f = \int_{[a,b]} \tilde{f}$?

Attention Le caractère *fini* de b est essentiel, comme le montre l'exemple de la fonction $t \mapsto \dfrac{1}{t}$, bornée et non intégrable sur $[1,+\infty[$.

Exemple. La fonction $f : t \mapsto \sin\left(\frac{1}{t^2}\right)$ est intégrable sur $]0,+\infty[$ car bornée au voisinage de 0 et équivalente à t^{-2} positive et intégrable en $+\infty$.

Exemple. Soit $x \leqslant 0$. Montrons la divergence de l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\mathrm{d}t$.
La fonction $t \mapsto t^{x-1}e^{-t}$ est continue par morceaux sur $]0,+\infty[$. Comme elle est de plus positive, la convergence de son intégrale équivaut à son intégrabilité. L'équivalent :

$$t^{x-1}e^{-t} \underset{t\to 0}{\sim} t^{x-1},$$

prouve, par comparaison avec un exemple de Riemann divergent, que la fonction $t \mapsto t^{x-1}e^{-t}$ n'est pas intégrable en 0.
Conclusion : l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\ \mathrm{d}t$.

Utilisation d'une série

Exemple. 1. Pour $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$, on pose $\begin{array}{rccc} f_\alpha : & [\pi,+\infty[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & t & \longmapsto & \dfrac{\sin(t)}{t^\alpha} \end{array}$.

- Il est clair, par comparaison, que f_α est intégrable sur $[\pi,+\infty[$ si $\alpha > 1$.
- Pour $\alpha \leqslant 1$, on peut utiliser la série de terme général ${}_n = \displaystyle\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} f_\alpha(t)\ \mathrm{d}t$.

2. Convergence de l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^\alpha \sin^2(t)}$.

3 Calcul d'intégrales

3.1 Intégration par parties

Convention Si h est une fonction continue sur un intervalle d'extrémités a et b, avec $-\infty \leqslant a < b \leqslant +\infty$, on dit que le **crochet** $[h]_a^b$ **converge** si h possède des limites *finies* en a et en b, et l'on pose alors $[h]_a^n = \lim\limits_b h - \lim\limits_a h$.

Remarque.
- Dans le cas d'un segment $[a,b]$, par continuité de h, on a $\lim\limits_a h = h(a)$ et $\lim\limits_b h = h(b)$, et donc simplement $[h]_a^b = h(b) - h(a)$.

- Dans le cas d'un intervalle semi-ouvert, par exemple $[a, b[$, alors le crochet $[h]_a^b$ converge si, et seulement si, h possède une limite finie en b, et l'on a alors $[h]_a^b = \lim\limits_b h - h(a)$.

Théorème 24 : Théorème d'intégration par parties

Soit f et g deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle d'extrémités a et b, avec $-\infty \leqslant a < b \leqslant +\infty$.

Si le crochet $[fg]_a^b$ converge, alors les deux intégrales $\displaystyle\int_a^b f'g$ et $\displaystyle\int_a^b fg'$ sont de même nature et, en cas de convergence, on a :

$$\int_a^b f'g = [fg]_a^b - \int_a^b fg'.$$

Exemple. Calcul de l'intégrale $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\arctan(t)}{t^2}\mathrm{d}t$.

Point méthode. En pratique, on peut commencer par intégrer par parties sur les primitives, puis passer à la limite. Il y a deux buts possibles :

- justifier une convergence ;
- effectuer un calcul.

Exemple. Étudions la convergence de $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(1-t^2)}{t^2}\mathrm{d}t$ et calculons son éventuelle valeur.

Exercice 5.
1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'intégrale $I_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^2)^n}$.
2. A l'aide d'une intégration par parties, exprimer I_{n+1} en fonction de I_n.
3. Calculer I_n.

3.2 Changement de variables

Soit $(a, b, \alpha, \beta) \in \overline{\mathbb{R}}^4$ tel que $-\infty \leqslant a < b \leqslant +\infty$ et $-\infty \leqslant \alpha < \beta \leqslant +\infty$.

Théorème 25 : Théorème de changement de variable (cas croissant)

Soit $f \in \mathcal{CM}(]a, b[, \mathbb{K})$ et $\varphi :]\alpha, \beta[\to]a, b[$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$, strictement croissante et bijective. Alors, les intégrales $\displaystyle\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$ et $\displaystyle\int_\alpha^\beta f(\varphi(u))\varphi'(u)\mathrm{d}u$ sont de même nature et, en cas de convergence :

$$\int_a^b f(t)\mathrm{d}t = \int_\alpha^\beta f(\varphi(u))\varphi'(u)\mathrm{d}u.$$

Démonstration. Remarquer qu'en notant F une primitive de f, alors $F \circ \varphi$ est une primitive de $\varphi' \times (f \circ \varphi)$, et utiliser un point méthode précédent. □

Remarque. Dans le cas d'un intervalle $[a, b[$, on pourra se ramener à la situation de la proposition précédente, puisque si $\int_{[a,b[} f$ converge, il en est de même pour $_{]a,b[}$ et les deux intégrales sont égales. Même principe pour un intervalle $]a, b]$.

Exemple. Montrons l'égalité $\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} \frac{e^{-u}}{\sqrt{u}}\mathrm{d}u$.

Théorème 26 : Théorème de changement de variable (cas décroissant)

Soit $f \in \mathcal{CM}(]a, b[, \mathbb{K})$ et $\varphi :]\alpha, \beta[\to]a, b[$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$, strictement décroissante et bijective. Alors, les intégrales $\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$ et $\int_\alpha^\beta f(\varphi(u))\varphi'(u)\mathrm{d}u$ sont de même nature et, en cas de convergence :

$$\int_a^b f(t)\mathrm{d}t = -\int_\alpha^\beta f(\varphi(u))\varphi'(u)\mathrm{d}u.$$

Démonstration. Le principe est le même que pour la proposition précédente, en notant bien que cette fois on a :

$$\lim_\alpha \varphi = b \quad \text{et} \quad \lim_\beta \varphi = a.$$

□

Remarque.
- Dans chacun des deux cas, on a $\int_a^b f(t)\mathrm{d}t = \int_\alpha^\beta f(\varphi(u))|\varphi'(u)|\mathrm{d}u$.
- Comme φ' est de signe constant, en appliquant le théorème de changement de variable à $|f|$, on obtient que l'intégrabilité de f sur $]a, b[$ sur $]a, b[$ équivaut à celle de $(f \circ \varphi) \times \varphi'$ sur $]\alpha, \beta[$.

Exemple. Montrons la convergence de l'intégrale $I = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{(1+t)^2}\mathrm{d}t$ et calculons sa valeur.

3.3 Semi-convergence

Il se peut qu'une fonction $f \in \mathcal{CM}(I, \mathbb{C})$ ne soit pas intégrable, mais que l'intégrale $\int_I f$ converge. on dit alors que cette dernière intégrale est **semi-convergente**.

Comme pour les séries semi-convergentes, l'étude de la convergence d'une intégrale non absolument convergente ne peut pas se faire complètement à l'aide des théorèmes de comparaison, puisque ces derniers ne concernent que des fonctions intégrables.

Il va donc falloir transformer l'intégrale pour pouvoir étudier sa convergence. Un changement de variable ne sert à rien en général puisque, d'après la remarque précédente, on ne pourra pas obtenir une intégrale absolument convergente en partant d'une intégrale semi-convergente par changement de variable.

L'outil principal est l'*intégration par parties*, avec en général comme objectif de transformer l'intégrale en faisant apparaître une intégrale absolument convergente.

Exemple.
1. Soit $\alpha \in]0, 1]$. Étudions la convergence de l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{e^{it}}{t^\alpha}$.

2. Convergence des deux intégrales $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\cos(t)}{t^\alpha}\mathrm{d}t$ et $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t^\alpha}\mathrm{d}t$.

Remarque. Pour l'étude de certaines intégrales non absolument convergentes, on pourra, comme pour les séries, effectuer un développement asymptotique, le dernier terme écrit étant :

- ou bien une fonction intégrable ;
- ou bien de signe constant (dans le cas où la fonction est à valeurs réelles).

Exemple. Déterminons la nature des intégrales $\displaystyle\int_0^{+\infty} \ln\left(1+\frac{\sin(t)}{\sqrt{t}}\right)\mathrm{d}t$ et $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t$.

Remarque. Remarquons que nous avons ainsi obtenu deux fonctions continues par morceaux sur $[1,+\infty[$, équivalentes en $+\infty$, mais dont les intégrales ne sont pas de même nature.

Exercice 6. Montrer la convergence de l'intégrale $\displaystyle\int_1^{+\infty} \sin\left(\frac{\sin(t)}{\sqrt{t}}\right)\mathrm{d}t$.

4 Intégration des relations de comparaison

Ici, les fonctions sont définies sur un intervalle $[a,b[$ avec $-\infty < a < b \leqslant +\infty$, et l'on fait une étude locale au voisinage de b.

On procéderait de la même façon dans le cas d'un intervalle $]a,b]$, pour une étude au voisinage de a.

4.1 Cas convergent : comparaison des restes

Théorème 27 : Intégration des relations de comparaison (cas convergent)

Soit $f \in \mathcal{CM}([a,b[,\mathbb{K})$, ainsi que $\varphi \in \mathcal{CM}([a,b[,\mathbb{R})$ *positive* et *intégrable*.

- Si $f \underset{b}{=} \mathrm{O}(\varphi)$, alors f est intégrable sur $[a,b[$ et $\displaystyle\int_x^b f \underset{x\to b}{=} \mathrm{O}\left(\int_x^b \varphi\right)$.
- Si $f \underset{b}{=} \mathrm{o}(\varphi)$, alors f est intégrable sur $[a,b[$ et $\displaystyle\int_x^b f \underset{x\to b}{=} \mathrm{o}\left(\int_x^b \varphi\right)$.
- Si $f \underset{b}{\sim} \varphi$, alors f est intégrable sur $[a,b[$ et $\displaystyle\int_x^b f \underset{x\to b}{\sim} \int_x^b \varphi$.

Remarque. L'énoncé précédent, donnant un résultat au voisinage de b, reste valable si la fonction φ n'est positive qu'au voisinage de b.

Exemple.

1. Existence, équivalent puis développement asymptotique de $\displaystyle\int_x^{+\infty} \frac{\arctan(t)}{t\sqrt{t}}\mathrm{d}t$ lorsque x tend vers $+\infty$.
2. Équivalent simple de arccos en 1.

Exercice 7. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \displaystyle\int_n^{+\infty} e^{-t^2}\mathrm{d}t$.

1. Montrer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la convergence de l'intégrale définissant u_n.
2. Déterminer un équivalent simple de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$. On pourra effectuer une intégration par parties.

Point méthode. On peut appliquer le théorème si la fonction à laquelle on compare est de signe constant et intégrable.

4.2 Cas divergent : comparaison des intégrales partielles

Théorème 28 : Intégration des relations de comparaison (cas divergent)

Soit $f \in \mathcal{CM}([a,b[,\mathbb{K})$, ainsi que $\varphi \in \mathcal{CM}([a,b[,\mathbb{R}])$ *positive* et *non intégrable*.

- Si $f \underset{b}{=} \mathrm{O}(\varphi)$, alors f est intégrable sur $[a,b[$ et $\displaystyle\int_a^x f \underset{x\to b}{=} \mathrm{O}\left(\int_a^x \varphi\right)$.
- Si $f \underset{b}{=} \mathrm{o}(\varphi)$, alors f est intégrable sur $[a,b[$ et $\displaystyle\int_a^x f \underset{x\to b}{=} \mathrm{o}\left(\int_a^x \varphi\right)$.
- Si $f \underset{b}{\sim} \varphi$, alors f est intégrable sur $[a,b[$ et $\displaystyle\int_a^x f \underset{x\to b}{\sim} \int_a^x \varphi$.

Exemple. 1. Soit $f \in \mathcal{CM}(\mathbb{R}_+,\mathbb{K})$ et $l \in \mathbb{K}$. On suppose que $f(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} l$.
Alors on a $f(x) - l \underset{x\to+\infty}{=} o(1)$ et la fonction constante égale à 1 est positive et non intégrable sur $[0,+\infty[$. Par intégration des relations de comparaison (cas divergent), on en déduit :

$$\int_0^x (f(t)-l)\mathrm{d}t \underset{x\to+\infty}{=} \mathrm{o}\left(\int_0^x 1\ \mathrm{d}t\right) \quad \text{donc} \quad \int_0^x f(t)\ \mathrm{d}t \underset{x\to+\infty}{=} lx + \mathrm{o}(x).$$

2. Déterminons, à l'aide d'une intégration par parties, un équivalent simple de $Li(x) = \displaystyle\int_2^x \frac{\mathrm{d}t}{\ln(t)}$ quand x tend vers $+\infty$.

Exercice 8. Pour tout $x > 0$, on pose $f(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{x+t}\mathrm{d}t$.

1. Montrer que pour tout $x > 0$, l'intégrale définissant $f(x)$ est convergente.
2. Déterminer un équivalent simple de $f(x)$ quand x tend vers 0.

Point méthode. On peut appliquer le théorème si la fonction à laquelle on compare est de signe constant et non intégrable.